



🕒 23/08/2025 (<https://www.partes.com.br/2025/08/23/a-cartografia-escolar-como-base-de-compreensao-do-espaco-geografico-para-o-aluno-surdo-caminhos-e-possibilidades/>) 📁 Educação, Educação, Educação Inclusiva



A cartografia escolar como base de compreensão do espaço geográfico para o aluno surdo: caminhos e possibilidades

Janaina de Rezende Ferreira Sobrinho^[1]

Dandara Lorrayne do Nascimento^[2]Bárbara Neves Salviano de Paula^[3]

RESUMO

Este é um estudo de caso descritivo, realizado com um aluno surdo, que possui outras comorbidades, estudante do último ano do ensino fundamental. O projeto foi realizado ao longo de um ano letivo, a partir de atividades de alfabetização cartográfica, com o intuito de proporcionar ao estudante o desenvolvimento de habilidades que envolviam os conceitos de espacialidade, lateralidade e localização para a compreensão do espaço geográfico, a partir do espaço vivido. Para isso, foi utilizado o método multimodal de ensino, com a utilização de objetos concretos, recursos visuais (imagens de satélite, mapas, fotografias) e trabalho de campo, tendo a Língua Brasileira de Sinais (Libras) como a principal língua de instrução e a Língua Portuguesa escrita como segunda língua. O objetivo foi o desenvolvimento de habilidades de orientação espacial e leitura de mapas por meio de aprendizagem significativa e inclusiva.

Palavras-chave: Educação de surdos; educação bilíngue; multimodalidade; espaço geográfico; interdisciplinaridade; lateralidade.

ABSTRACT

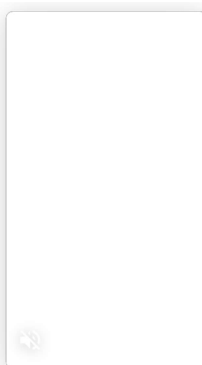
This is a descriptive case study conducted with a deaf student who has other comorbidities and is in his final year of middle school. The project was carried out over the course of a whole school year, based on cartographic literacy activities, with the goal of providing the student with the development of skills involving the concepts of spatiality, laterality and location for understanding geographic space, based on the environment where they live. Therefore, a multimodal teaching method was used, with the use of concrete objects, visual resources (satellite images, maps, photographs) and fieldwork, with Brazilian Sign Language (Libras) as the main language of instruction and written Portuguese as the second language. The objective was to develop spatial orientation and map reading skills through meaningful and inclusive learning.

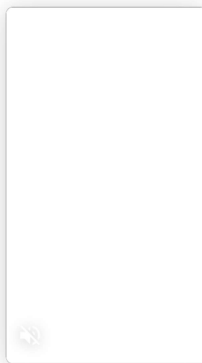
Keywords: Deaf education; bilingual education; multimodality; geographic space; interdisciplinarity; laterality.

INTRODUÇÃO

O estudo de caso visa a compreensão integral, de forma descritiva e interpretativa, em que a análise dos dados é realizada de maneira qualitativa, tendo em vista as especificidades do objeto de estudo e de suas possíveis implicações em casos semelhantes, sobretudo no campo da educação. O trabalho proposto procura identificar a importância da interdisciplinaridade entre Geografia e Matemática para o desenvolvimento de habilidades que envolvam conceitos espaciais para alunos surdos.

A utilização de recursos visuais, como os mapas para o ensino de Geografia, requer que o aluno seja alfabetizado cartograficamente e esteja apto a compreender e utilizar essa ferramenta que pode lhe proporcionar uma aprendizagem mais significativa, relacionando-a com conceitos geográficos importantes, especialmente para alunos surdos, auxiliando no desenvolvimento cognitivo e na superação de barreiras de comunicação. Apesar de ser um estudo de caso, o trabalho desenvolvido pode ser adequado para estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental, da educação especial, ou jovens e adultos surdos que não receberam instrução formalizada ou não compreendem conceitos espaciais importantes para a apropriação do espaço e do conhecimento.





A educação de surdos envolve ações específicas que vão muito além do uso de outra língua. A promulgação da lei nº 10.436/2002 representa um marco histórico para a comunidade surda, que há décadas reivindica um sistema educacional que reconheça e respeite suas diferenças linguísticas e culturais. A legislação oficializa a Língua Brasileira de Sinais (Libras) como meio de educação e expressão dos surdos brasileiros, refletindo o movimento global de respeito à diversidade “(...) em um momento de verificação da construção de uma comunidade utente de um língua de modalidade espaço-visual que faz uso dos movimentos do corpo para a expressão e da visão para recepção” (ALBRES, 2010, p.35).

A presença de um intérprete de Libras em sala de aula não é garantia de um ensino de qualidade para o estudante surdo. É preciso pensar no currículo e na metodologia de ensino para que as atividades pedagógicas e práticas acadêmicas forneçam as condições necessárias para a aprendizagem. A língua de sinais é uma língua de modalidade visual-gestual e estrutura o pensamento e a cognição dos sujeitos surdos, influenciando diretamente na forma como percebem e se relacionam com o mundo.

É fundamental que os ambientes escolares voltados ao público surdo valorizem intensamente o uso de recursos visuais, como textos imagéticos, vídeos, ilustrações, mapas, etc., explorando toda potencialidade visual que a língua possui. Além disso, é imprescindível que o espaço educacional esteja organizado de maneira a garantir que a Libras seja, de fato, a língua de instrução e de interação, sem ignorar a importância de se aprender a Língua Portuguesa escrita, como segunda língua (L2), como forma de garantir seus direitos diante de uma sociedade ouvinte. O bilinguismo é uma proposta de ensino usada por escolas que se propõem a tornar acessível à criança duas línguas no contexto escolar. Os estudos têm apontado para essa proposta como sendo mais adequada para o ensino de crianças surdas, tendo em vista que considera a língua de sinais como língua natural e parte desse pressuposto para o ensino da língua escrita. (QUADROS, 1997, p. 27).

Ainda que, para a efetivação de uma educação bilíngue sejam necessárias mudanças que dependem da administração pública, reestruturando a organização das escolas, é preciso garantir o direito do surdo de receber instrução em sua língua natural. O conhecimento sobre o “ser surdo”, sua cultura e as especificidades de sua língua é de fundamental importância para a elaboração de uma proposta que considere e respeite as diferenças, minimizando assim, os impactos negativos de uma educação que privilegia o idioma majoritário (a Língua Portuguesa), em detrimento dos grupos linguísticos minoritários. Uma proposta educacional, além de ser bilíngue, deve ser bicultural para permitir o acesso rápido e natural da criança surda à comunidade ouvinte e para fazer com que ela se reconheça como parte da comunidade surda. (QUADROS, 1997, p.28)

A identidade cultural é igualmente importante no processo educacional do surdo, visto que é comum, entre os ouvintes, considerar a surdez um problema, a “falta de” algo, o que não corresponde à percepção que o povo surdo tem de si mesmo. É preciso promover espaços de reflexão, de respeito às diferenças, sempre orientado por um adulto surdo, preferencialmente. Além disso, o convívio regular de crianças surdas com outras crianças surdas é essencial para seu desenvolvimento linguístico, cognitivo e socioemocional, já que elas têm maior oportunidade de usar a Língua Brasileira de Sinais de modo espontâneo e natural, o que acelera a aquisição de vocabulário e estruturas gramaticais.

1. Contextualização

O trabalho foi realizado em uma escola pública, do município de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, ao longo do ano de 2024. Trata-se de uma escola que atende alunos em vulnerabilidade social e econômica, na periferia da cidade. O projeto foi desenvolvido com um estudante surdo, de 15 anos, matriculado no 9º ano do ensino fundamental, que além da surdez profunda tem hemiplegia à direita, o que dificulta seus movimentos e a sua mobilidade, restringindo a sua movimentação espacial. Além disso, o aluno apresenta leve déficit cognitivo.

A principal cuidadora do estudante relatou que ele perdeu a audição aos 6 anos de idade, o que representa uma certa vantagem em relação às crianças de famílias ouvintes que já nascem surdas e não recebem o *input* linguístico adequado nos primeiros anos de vida – cruciais para a aquisição de uma língua. Porém, as barreiras linguísticas e locomotoras comprometeram o desenvolvimento de habilidades importantes para a orientação espacial do aluno. Infelizmente, ao tomarem conhecimento da surdez de crianças, as famílias recebem, quase sempre, orientações clínico-terapêuticas em que se enfatiza o déficit biológico e a necessidade de tratamentos. Tal abordagem, quando exclusiva, traz prejuízos significativos às crianças surdas pois as famílias não são informadas sobre as implicações linguísticas e culturais da pessoa surda, atrasando assim, a aquisição de uma língua e uma interação consistente com as pessoas.

No caso analisado, o estudante só tem contato com a Libras na escola e se comunica com a família através de gestos caseiros, o que não supre suas necessidades linguísticas como ocorreria por meio de uma língua completa, com toda sua complexidade, caso soubessem a língua de sinais. Limita-se assim, seu conhecimento de mundo e sua capacidade de desenvolvimento cognitivo. Uma vez que ele não tem autonomia para circular sozinho e não consegue ficar em pé por muito tempo ou caminhar por médias e longas distâncias, seu espaço de vivência concentra-se na sua casa e na escola, localizada bem em frente à sua residência.

Como o estudante era o único surdo na escola, as aulas ocorreram de forma individual, na presença de uma intérprete que ajudava com a comunicação. Caetano, Lacerda e Santos destacam que “na perspectiva da educação inclusiva de alunos surdos, o professor precisará ser parceiro do intérprete de Libras para que se ampliem as possibilidades de construção de conhecimentos desses alunos (...)” (CAETANO *et. al.*, 2018, p.189), sobretudo quando se trata de conteúdos específicos, em que é preciso que ocorra uma preparação antecipada, com o estudo dos sinais, a escolha e a produção de materiais visuais. Muitas vezes, o professor precisará auxiliar o intérprete a compreender o conteúdo (já que na maioria das vezes ele não tem formação específica), pois sua interpretação afetará diretamente no desempenho do aluno.

Embora a situação ideal seja ter sempre um professor fluente em Libras, é possível minimizar a falta de profissionais com formação específica desde que este profissional tenha conhecimento sobre as características da educação para surdos e tenha um certo conhecimento sobre a língua e a cultura surda. A escola dispunha, duas vezes por semana, da presença de um professor de Libras, que também é uma pessoa surda, para trabalhar com o aluno o desenvolvimento da língua e a formação da identidade surda. Esse professor dava apoio nas metodologias utilizadas, na seleção de materiais, e na consolidação de alguns conceitos, além de ser uma referência positiva na formação da identidade do estudante. A presença de surdos adultos apresenta grandes vantagens dentro de uma proposta bilíngue.

Primeiro, a criança, tão logo tenha entrado na escola, é recebida por um membro que pertence à sua comunidade cultural, social e linguística; assim, ela começa a ter oportunidade de criar a sua identidade. Segundo, essa criança começa a adquirir a sua língua natural. (QUADROS, 1997, p.30)

Não se deve subestimar a necessidade da presença dos aparatos pedagógicos e dos sujeitos necessários para a educação de surdos. Afinal, não deseja-se comprometer a apreensão de conceitos importantes e nem correr o risco de perpetuar a exclusão escolar e social de um grupo significativo de indivíduos.

2. Conceitos iniciais

Utilizar objetos e pessoas como referenciais espaciais envolve processos cognitivos que ajudam a construir conceitos de lateralidade e localização. Esses se iniciam nos primeiros anos do ensino fundamental, de maneira mais concreta a partir do próprio corpo, e vão se tornando cada vez mais complexos e abstratos, permitindo a localização de lugares e de fenômenos. Essas habilidades são desenvolvidas através de atividades e ações que envolvem vários campos do conhecimento, como a Matemática, a Geografia, e até mesmo a Educação Física.

Por ter perdido a audição antes do seu ingresso na escola e por ter tido acesso à Libras de forma tardia, limitada (apenas no ambiente escolar, algumas horas por dia), e inconsistente (com privação linguística nas férias, nos longos períodos de internação após cirurgias, além da pandemia por COVID-19), o estudante Mateus (nome fictício) não teve o desenvolvimento escolar, cognitivo e social típico como a maioria das crianças.

À princípio, estabelecemos conversas e atividades com o intuito de fazer um diagnóstico de suas habilidades, dificuldades e defasagens referentes ao seu repertório linguístico (de sinais) para expressar as noções espaciais e seus referenciais de localização. Foi constatado que seria preciso retomar, inicialmente, as habilidades previstas nos anos iniciais do Ensino Fundamental referentes ao conteúdo de Geografia. Tendo a Base Nacional Curricular Comum (BNCC, 2018) como referência podemos citar:

(EF01GE09) Elaborar e utilizar mapas simples para localizar elementos do local de vivência, considerando referenciais espaciais (frente e atrás, esquerda e direita, em cima e embaixo, dentro e fora) e tendo o corpo como referência.

(EF02GE09) Identificar objetos e lugares de vivência (escola e moradia) em imagens aéreas e mapas (visão vertical) e fotografias (visão oblíqua).

(EF02GE10) Aplicar princípios de localização e posição de objetos (referenciais espaciais, como frente e atrás, esquerda e direita, em cima e embaixo, dentro e fora) por meio de representações espaciais da sala de aula e da escola.

(EF03GE06) Identificar e interpretar imagens bidimensionais e tridimensionais em diferentes tipos de representação cartográfica.

(EF03GE07) Reconhecer e elaborar legendas com símbolos de diversos tipos de representações em diferentes escalas cartográficas.

EF04GE09) Utilizar as direções cardeais na localização de componentes físicos e humanos nas paisagens rurais e urbanas.

Tabela 1: Habilidades de Geografia nos anos iniciais do Ensino Fundamental

Fonte: BNCC (2018)

Para desenvolver essas noções iniciais, utilizamos a posição de objetos e de estruturas da sala de aula (quadro, janela, porta) em relação ao próprio aluno, auxiliando-o também em relação ao vocabulário de sinais, já que ele não conseguia expressar à frente/atrás, perto/longe, dentro/fora, por exemplo. Embora possa ser conceito elementar que crianças ouvintes conseguem assimilar mesmo sem o ensino sistematizado, para a pessoa surda, privada de interações sociais significativas, tais conceituações não são tão simples. Pensando em um contexto bilíngue, é importante a utilização do material impresso, explorando os recursos visuais da imagem e as palavras-chave do português escrito associadas ao seu sinal.

Posteriormente, inserimos os conceitos direita/esquerda, primeiro/último (em uma fila, por exemplo) e entre. Esse último foi de mais difícil assimilação, necessitando de exemplos usando objetos, desenhos e reorganizando-os de maneiras diferentes, pois, muitas vezes, o aluno associava o conceito ao objeto e não à sua posição.

3. Do concreto ao abstrato / Interdisciplinaridade

Na etapa seguinte, iniciamos a introdução de elementos básicos da cartografia escolar, uma habilidade que exige um nível mais elevado de abstração. Para isso, foi necessário abordar os diferentes tipos de visão utilizados na representação de plantas e mapas. Pessoas que ainda não foram alfabetizadas cartograficamente tendem a representar objetos e espaços sob uma perspectiva frontal ou oblíqua. No entanto, plantas e mapas exigem uma leitura a partir de uma visão vertical, ou seja, de cima para baixo.

Diante da dificuldade apresentada pelo aluno em compreender essas diferentes perspectivas, adotamos como estratégia o uso de fotografias, tiradas com o celular, de objetos presentes na sala de aula. Foi importante a participação do aluno no processo, observando como as fotos foram feitas. A Figura 1 ilustra esse recurso visual utilizado para facilitar a compreensão:

Figura 1 – Visão oblíqua, frontal e vertical – respectivamente – da mesa do aluno.



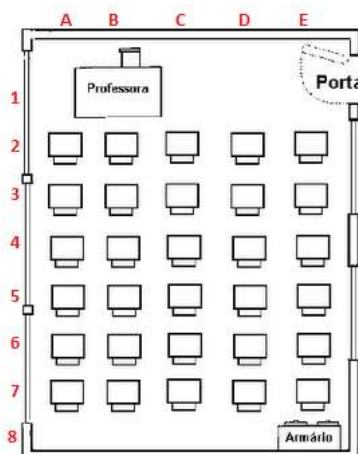
Fonte: Própria autoria

É possível trabalhar de forma interdisciplinar – Geografia, Matemática, Artes – para explorar os materiais imagéticos e relacioná-los com outros conteúdos importantes. Para a Matemática e Geografia especificamente, começam-se a se tornar mais nítidos os pontos de cruzamento entre as áreas do conhecimento, possibilitando que sejam planejadas ações à luz da interdisciplinaridade de forma mais facilitada. (CARVALHO *et al.*, 2022, p. 58)

Na atividade descrita, foi trabalhada a planificação de sólidos geométricos por meio do desenho de sua face visível a partir das fotografias realizadas. Objetos do cotidiano, como o copo, cuja visão superior corresponde à forma de um círculo, e a mesa, representada por um retângulo, foram utilizados como referência. As figuras geométricas foram acompanhadas de seus respectivos sinais em Libras e da grafia em Língua Portuguesa, promovendo a associação visual e bilíngue dos conceitos. Essa atividade contribuiu significativamente para o desenvolvimento da visão espacial do aluno, uma habilidade essencial tanto no estudo da geometria quanto na interpretação de imagens aéreas e mapas.

Consolidadas as noções elementares, iniciamos atividades com plantas simples, primeiramente da sala de aula, em que o aluno deveria localizar quem estava à sua direita, esquerda, frente e atrás. Depois, trabalhamos com plantas de outras salas de aula, em que o aluno tinha que localizar a posição dos estudantes, com desenhos que mantinham a mesma perspectiva, ou seja, com o quadro à sua frente, como representado na Figura 2 a seguir:

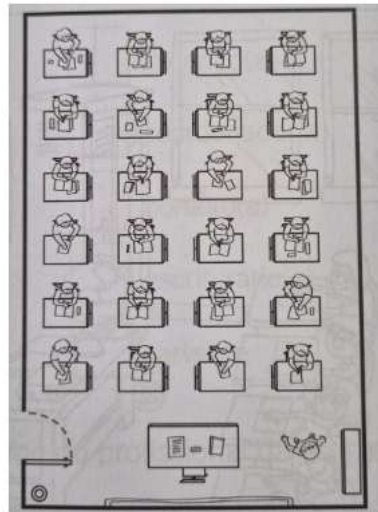
Figura 2 – Desenho que mantém a mesma perspectiva do estudante.



Fonte: <https://emmanuel-sheila.blogspot.com/2014/02/espaco-e-tempo-geografico.html> (<https://emmanuel-sheila.blogspot.com/2014/02/espaco-e-tempo-geografico.html>) – Acesso em 13 de junho de 2025.

É comum que os alunos iniciantes na leitura de croquis, plantas e mapas tenham dificuldade em compreender essa nova linguagem, que exige maior reflexão e compreensão de conceitos espaciais. Ao mudar a orientação da planta de sala de aula, com a figura mostrando o quadro “de lado” ou “invertido”, em espelhamento, percebemos que Mateus, nas primeiras tentativas, não conseguia identificar sobretudo o lado direito e esquerdo dos estudantes em imagens como da Figura 3:

Figura 3 – Desenho de uma sala de aula com perspectiva diferente do estudante.



Fonte: VASCONCELOS, Adson. Atividade na sala de aula. 2º ano – Ensino Fundamental. 2ª Edição. Editora Rideel. São Paulo, 2016. p. 38.

Para auxiliar na compreensão do aluno em relação aos lugares representados, exploramos os ambientes da própria escola. Foi preparado pelo professor de Libras placas de identificação desses espaços (sala de aula, cantina, sala de professores, biblioteca, etc.) com o sinal em Libras e a palavra na Língua Portuguesa – o aluno caminhou e conheceu todos os locais dentro da escola. Em alguns ambientes, como os banheiros, colocou-se os ícones de feminino e masculino, para que o estudante relacionasse o símbolo ao seu significado, o que posteriormente ajudaria na compreensão das legendas do mapa. A Figura 4 ilustra uma das placas anexadas:

Figura 4 – Placa bilíngue de identificação do banheiro.



Fonte: Própria autoria

A exploração dos espaços escolares com sinalização bilíngue (Libras e Língua Portuguesa) favorece significativamente o processo de construção de noções espaciais em alunos surdos. Segundo autores como QUADROS e KARNOPP (2004), o desenvolvimento cognitivo e linguístico da pessoa surda está intimamente relacionado ao acesso visual do mundo, e isso inclui a forma como ela percebe e compreende o espaço ao seu redor.

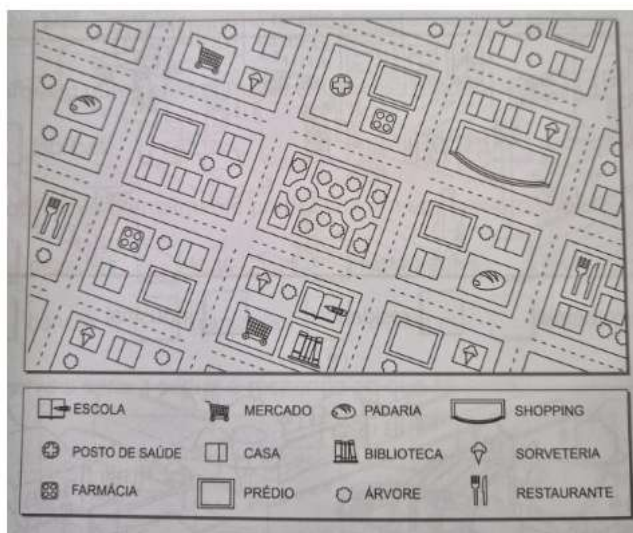
Em seguida, iniciamos a exploração de plantas de casas e apartamentos, nas quais o aluno foi desafiado a identificar objetos, mobílias e eletrodomésticos com o objetivo de reconhecer os diferentes cômodos e realizar inferências a partir das informações visuais apresentadas. Foram propostas questões como: *Qual é o provável quarto dos pais? Quantos filhos, possivelmente, esse casal tem?* Além disso, retomamos as noções de direção e deslocamento espacial, por meio de perguntas como: *Se sairmos do quarto 1 e quisermos ir até a cozinha, devemos virar à direita ou à esquerda?*

Observou-se que o aluno ainda apresentava dificuldades semelhantes às observadas na atividade com o mapa da sala de aula, especialmente no que diz respeito à adoção da perspectiva de quem se desloca pelo espaço representado. Essa habilidade, de se colocar no lugar do observador ou do “navegador” do espaço, é essencial para a compreensão das plantas e mapas e requer intervenções pedagógicas específicas que considerem os aspectos visuais e espaciais do pensamento do aluno surdo.

Geralmente, os estudantes que ainda não desenvolveram plenamente essa competência posicionam a folha de papel, virando-a, de modo que os seus lados direito e esquerdo correspondam exatamente aos da representação cartográfica. Trabalhamos essa atividade em várias aulas, até que os conceitos de orientação espacial e de perspectiva fossem assimilados. É fundamental, em todo processo educativo, respeitar o ritmo de aprendizagem de cada aluno, especialmente daqueles com necessidades educacionais específicas.

Gradativamente, fomos ampliando o espaço representado, primeiramente, com plantas de bairros fictícios nas quais foram explorados outros elementos de um mapa, como a legenda. No início, é importante evitar representações muito abstratas, é preferível utilizar símbolos que tenham relação direta com o local representado, como um pão para a padaria, um sorvete para a sorveteria, etc. É possível relacionar o símbolo da legenda com o sinal em Libras e a grafia em português, enriquecendo o vocabulário do aluno em ambas as línguas. A Figura 5 é um exemplo de ilustração que pode ser utilizada nesse caso:

Figura 5 – Desenho da planta de um bairro.



Fonte: VASCONCELOS, Adson. *Atividade na sala de aula*. 2º ano – Ensino Fundamental. 2ª Edição. Editora Rideel. São Paulo, 2016. p. 46.

4. Multimodalidade

A educação de surdos exige um ensino multimodal, que integra diferentes modos de representação e comunicação, como imagens, vídeos, sinais em Libras, textos escritos, expressões faciais, gestos e recursos tecnológicos. Para estudantes surdos, esse tipo de abordagem não é apenas complementar, é essencial para garantir a compreensão de muitos temas.

Adicionalmente, utilizamos aplicativos de imagens de satélite e sistemas de mapas digitais, como *Google Earth* e *Google Maps*, para consolidar as perspectivas aéreas (visão vertical) ao espaço de vivência do aluno, permitindo que ele reconhecesse sua casa, a escola e os locais nas proximidades. O aluno foi instruído a traçar rotas de deslocamento entre esses pontos e reconhecer elementos da paisagem, favorecendo a construção de mapas mentais. Para ARCHELLA, GRATÃO, TROSTDORF (2004), os mapas mentais são imagens espaciais que as pessoas têm de lugares conhecidos, direta ou indiretamente. Tal habilidade auxilia na internalização de conceitos de direção e distância.

Como Mateus também tem uma dificuldade motora na mão direita, os deslocamentos no aplicativo eram conduzidos por ele e realizados no notebook, por outrem, conforme suas instruções. Com alunos que não apresentam a mesma limitação, é possível que, primeiro, eles façam mapas mentais e, posteriormente, usem as imagens de satélite e mapas para comparação. ARCHELLA, GRATÃO e TROSTDORF (2004, p.128), citando PETCHENIK (1995), afirmam que mapas mentais não são simplesmente arranjos de mapas cartográficos, eles vão muito além do que se pode observar através do olhar, “é uma representação integrada multimodal”, englobando várias representações que ajudam a interpretar a realidade ao redor.

Através do aplicativo, o estudante pôde explorar o bairro em que vive, identificar sua casa e a de familiares, a escola, a praça, a igreja e outros locais que costuma frequentar. Também reconheceu elementos da paisagem, o traçado das ruas, locais arborizados, entre outros. A prática de identificação e categorização espacial, contextualizada em seu território cotidiano, contribui para o desenvolvimento de habilidades de orientação e para a compreensão de relações que ali se estabelecem.

Pensando na transposição das imagens para um mapa tradicional, é preciso que o estudante seja preparado para reconhecer os elementos gráficos utilizados neste recurso, e para isso, o ideal é haver um alinhamento com outras disciplinas, como Artes e Matemática. Os elementos gráficos poderão aparecer nos pontos, linhas e/ou polígonos do mapa porque a intenção é a produção cartográfica inclusiva que

atenda os alunos surdos e àqueles que tenham domínio da Libras, ampliando a possibilidade de construção do conhecimento na perspectiva bilíngue e espacial da ciência geográfica. (SANTOS; NETO; BUENO, 2019, p. 226)

É importante ressaltar que, neste trabalho, estão descritas as atividades e experiências relacionadas às noções espaciais de lateralidade e de localização. No entanto, em todo o processo foram explorados outros temas relacionados à vivência do aluno e temáticas variadas, conforme o aspecto analisado. A leitura de um mapa não é um fim em si, mas é uma ferramenta que serve de suporte para compreender fenômenos econômicos, sociais, históricos etc. Justificando a importância da iniciação cartográfica para além de um conhecimento técnico, Souza e Katuta declaram que se o professor trabalhar alguns conceitos cartográficos e geográficos para que o aluno seja capaz de ler e usar mapas, é possível que o estudante se aproprie de uma série de conteúdos e conceitos que o auxiliarão a refletir sobre sua realidade. Tal fato auxiliará no desenvolvimento do aluno como ser humano, pois, ao aprender a elaborar raciocínios sobre determinadas realidades concretas, ele passa a adquirir condição para que sua autonomia intelectual se construa gradativamente, o que, por sua vez, constituirá seu desenvolvimento integral. (SOUZA e KATUTA, 2001, p. 61)

Sabendo que crianças e adolescentes surdos, muitas vezes, ficam privados de uma comunicação mais consistente e profunda, é importante explorar situações do dia a dia e acontecimentos, fazer-lhes mais perguntas, etc., para que eles possam aprender a elaborar o pensamento e consigam desenvolver narrativas. Sobre as estratégias de ensino para alunos surdos, Caetano, Lacerda e Santos dizem: [...] alunos surdos tiveram poucos interlocutores em sua língua e, conseqüentemente, poucas oportunidades de trocas e de debates, além de não terem acesso completo aos conteúdos de filmes, programas de televisão e outras mídias que privilegiam a oralidade (e nem sempre contam com legenda), ou possuem textos complexos de difícil acesso a alunos surdos com dificuldades no letramento em língua portuguesa. Deste modo, é frequente que estes alunos cheguem ao espaço escolar com conhecimentos de mundo reduzidos quando comparados com os apresentados pelos alunos que ouvem, já que estes podem construir conceitos a partir das informações trazidas pela mídia, por exemplo. (CAETANO, LACERDA e SANTOS, 2018, p.185)

Ao explorar aplicativos de navegação por GPS, por exemplo, conversamos sobre sinalização de trânsito; sobre os aparatos urbanos; as funções dos bairros (residencial, comercial ou industrial); as áreas destinadas ao lazer/esportes; os tipos de moradia – a depender da região em que se encontram; os tipos de materiais utilizados; as necessidades dos moradores; etc. Ao longo de algumas semanas foram desenvolvidas atividades acerca desses temas, relacionando-os com a vida do estudante. Todos esses aspectos são importantes para compreender as territorialidades produzidas pelas sociedades, desenvolvendo o raciocínio e a compreensão sobre o mundo.

Imagens de satélite, acessíveis via geotecnologias como o *Google Earth Pro*, oferecem uma poderosa ferramenta visual para estudantes surdos, fortalecendo noções de escala, orientação, localização e lateralidade ao ancorar perspectivas aéreas em experiências cotidianas. Esta ferramenta foi utilizada para que o estudante expandisse sua percepção do local para o global, desenvolvendo conceitos-chave da Geografia como: espaço geográfico, paisagem, região, território, etc., através do entendimento de categorias como: escala, fronteira, meio ambiente, dentre outras, que são interdependentes. A possibilidade oferecida pelo Google Earth para realizar estudos comparativos entre diferentes regiões e cidades propicia ao aluno uma riqueza de detalhes que antes, por meio de livros e atlas, seria impossível, tamanha a interatividade. O uso das geotecnologias desperta a curiosidade do aluno, mobiliza um conjunto de competências e habilidades, permite ainda a percepção de relações que se materializam no espaço geográfico com maior clareza, o que não é possível nos mapas ou imagens impressas. O conhecimento prévio das áreas a serem estudadas em relação às imagens é um grande facilitador e motivador da aprendizagem, tornando a compreensão e construção do conhecimento muito mais rápida e eficaz. (EVANGELISTA; MORAES; SILVA, 2017, p. 159).

Uma das primeiras dificuldades do aluno foi entender o conceito de escala, isto é, a relação de proporção entre as dimensões reais e as representadas pelas imagens. Para torná-la mais concreta, usamos um experimento com fotografia: escolhemos um objeto de referência na sala de aula e tiramos fotos a distâncias variadas. Ao examinar as imagens, o aluno percebeu que, quanto mais nos aproximamos (zoom maior), mais detalhes conseguimos observar. Já quando nos afastamos (zoom menor), embora perca-se parte da precisão, ganha-se a visão de uma área mais ampla. Dessa forma, ficou mais claro como a ampliação ou redução da imagem altera simultaneamente o nível de detalhe e o recorte espacial.

Posteriormente, trabalhamos com diversas categorias espaciais como bairro, município e fronteira, identificando os limites naturais ou construídos entre eles. A escola está localizada numa área bem próxima ao limite entre Contagem e Belo Horizonte, separados de diferentes formas: uma avenida, uma ferrovia e um rio; facilitando o entendimento do aluno. Utilizando o *Google Earth*, delimitamos visualmente os contornos dos bairros e municípios, evidenciando com precisão suas fronteiras.

Destacamos aqui a importante participação do professor de Libras que, paralelamente às atividades descritas, ensinava os sinais dos elementos da paisagem (natural e cultural) e dos conceitos importantes para que o aluno estabelecesse conexão entre eles, garantindo a compreensão do espaço geográfico estudado. Além disso, ele teve papel ativo, fundamental, na adequação e planejamento dos materiais e

ferramentas utilizadas durante as aulas.

Para consolidar todos os conceitos e categorias geográficas explorados, organizamos uma atividade de campo com o estudante, que nos permitiu observar in loco os elementos previamente identificados nas imagens. Deon (2022, p.47) destaca que o trabalho de campo deve ir além de uma “descrição de paisagem”, incorporando análise geográfica pautada em conceitos prévios, para entender como um lugar tanto influencia quanto é influenciado pelo mundo.

Considerando a mobilidade reduzida do aluno, fizemos o percurso de carro, realizando paradas em pontos estratégicos para que ele pudesse descer e examinar de perto cada local de interesse. Durante o trajeto, verificamos pessoalmente os limites municipais de Contagem, Belo Horizonte e Ibirité, reconhecendo tanto barreiras naturais, como rios e serras, quanto barreiras artificiais, como ferrovias e avenidas. Identificamos também diferentes tipos de bairros, sendo eles residenciais, industriais e comerciais, e visitamos uma zona rural, estabelecendo comparações com a malha urbana existente.

O trabalho de campo é uma importante ferramenta para o ensino de Geografia. Melo Sampaio e De La Fuente (2019) propõem que o trabalho de campo seja estruturado em pré-campo, campo e pós-campo, garantindo que as observações in loco sejam planejadas, executadas e refletidas de forma articulada com o conhecimento teórico. Assim, nas aulas subsequentes, revisitamos os locais percorridos através das imagens de satélite e expandimos as temáticas abordadas. Essa vivência de campo possibilitou refletir sobre a interdependência entre áreas urbanas e rurais e reforçar, na prática, os conceitos de espaço, fronteira e uso do solo. Foram abordados temas relacionados à mineração e ao meio ambiente uma vez que a Serra do Curral é um elemento marcante da paisagem nos municípios visitados.

Internalizados os conceitos-chave e as noções espaciais básicas, o estudante estava preparado para lidar com a leitura de mapas de áreas maiores, mas ainda com poucas variáveis, mantendo o foco nos mapas políticos. Trabalhamos inicialmente com atividades simples, de municípios fictícios, relacionando as fronteiras com a posição geográfica (norte, sul, leste, oeste), introduzindo outros elementos na legenda, a rosa-dos-ventos e limites com o mar.

Apesar das barreiras comunicacionais do aluno fora da escola, que o impede de manter interações mais profundas com a família e de ter acesso às informações pelos meios de comunicação, em casa ele compartilha de um interesse comum aos demais membros, que é o futebol. Dessa forma, ficou mais fácil associarmos os times e jogadores com os estados do Brasil e com outros países, despertando grande interesse pelo assunto e construindo as bases para explorar as paisagens e outros aspectos culturais de cada região. Assim, foram fundamentados os princípios da cartografia escolar para que, a partir de então, o aluno estivesse familiarizado com essa linguagem, permitindo acessar novos conhecimentos.

O trabalho desenvolvido ao longo de todo ano letivo mostrou-se muito eficaz no processo cognitivo do aluno, ainda que com atraso em sua trajetória escolar. Conforme Quadros (1997), o envolvimento ativo de múltiplos agentes, incluindo intérprete, que atua como mediador linguístico e cultural, assegura que o surdo acesse conteúdos com a mesma profundidade dos ouvintes. A educação bilíngue, ao valorizar a Libras como primeira língua, empodera o sujeito surdo e favorece a construção de conceitos abstratos, tais como lateralidade e localização. É preciso, no entanto, que os profissionais estejam cientes das especificidades desses alunos e possam criar estratégias que propiciem o seu pleno desenvolvimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo de caso demonstrou que a articulação interdisciplinar entre a Geografia e outras áreas do conhecimento, aliada a um projeto bilíngue que valoriza a Libras como primeira língua, potencializa significativamente o desenvolvimento de noções espaciais em estudantes surdos. Com o planejamento prévio, voltado às especificidades do estudante, foi possível conectar a vivência direta do espaço, por meio de fotografias, mapas digitais e atividades de campo, com a abstração cartográfica necessária à leitura de plantas e mapas.

O suporte contínuo de um intérprete de Libras e a participação do professor surdo garantiram o acesso pleno aos conteúdos, respeitando o ritmo de aprendizagem e contribuindo para a construção de uma identidade cultural surda. O enfoque multimodal, que integrou vários recursos visuais, a Libras e o material escrito em Português, mostrou-se importante para promover um letramento cartográfico e o desenvolvimento das noções espaciais.

A experiência revelou, ainda, que estratégias contextualizadas, como o uso de aplicativos de geolocalização para traçar rotas cotidianas e a associação de interesses pessoais (por exemplo, futebol) a conteúdos geográficos, reforçam o engajamento e tornam a aprendizagem mais significativa, além de promover o protagonismo do aluno, assegurando sua inclusão no ambiente escolar, respeitando sua identidade linguística e cultural, conforme propõem os princípios da educação bilíngue e visual.

Por fim, é importante ressaltar que, para que práticas como as aqui descritas possam ser ampliadas em contextos educacionais diversos, é fundamental que políticas públicas assegurem a oferta de equipes bilíngues e biculturais, a formação continuada de profissionais e a organização de currículos que reconheçam a Libras como língua de instrução do aluno surdo. Somente assim será possível garantir que todos os estudantes surdos, independentemente de suas trajetórias, tenham acesso a uma educação de qualidade, capaz de promover sua inclusão plena, o fortalecimento de sua cidadania e a preparação para o mundo do trabalho.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALBRES, Neiva de Aquino. **Surdos & Inclusão Educacional**. Rio de Janeiro: Arara Azul, 2010.

ARCHELA, Rosely Sampaio; GRATÃO, Lúcia Helena B.; TROSTDORF, Maria A. S. **O lugar dos mapas mentais na representação do lugar**. Geografia (Londrina), [S. l.], v. 13, n. 1, p. 127-142, 2010. DOI: 10.5433/2447-1747.2004v13n1p127. Disponível em: <https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/geografia/article/view/6794> (<https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/geografia/article/view/6794>). Acesso em: 25 abr. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, 2018.

CAETANO, Juliana Fonseca; LACERDA, Cristina Broglia Feitosa de (org); SANTOS, Lara Ferreira dos (org). Estratégias Metodológicas para o Ensino de Alunos Surdos. In: **Tenho um aluno surdo, e agora?** EdUFSCar. São Carlos, SP, 2018.

CARVALHO, Mateus. LIMA, Yuri Farias. GRANDO, Regina Célia. **Interdisciplinaridade entre geografia e matemática em pesquisas e práticas escolares: uma revisão**. Rev. Nova Paideia – Revista Interdisciplinar em Educação e Pesquisa, Brasília/DF, v. 4 n. 2 p. 45-61 – jul./dez. 2022. Disponível em <https://ojs.novapaideia.org/index.php/RIEP/article/download/137/265/772> (<https://ojs.novapaideia.org/index.php/RIEP/article/download/137/265/772>) acesso em 02 de maio, 2025.

DEON, A. R., NADAL, A., GABOARDI, S. C. e Alegre, S. C. **A importância do trabalho de campo para a formação do geógrafo professor: caminhando rumo a uma abordagem socioambiental**. In: Kozenieski, É. M., ed. Trabalho de campo: contribuições do curso de Geografia-Licenciatura da UFFS ao ensino e à pesquisa. Chapecó: Editora UFFS, 2022, p. 46-66. Disponível em: <https://books.scielo.org/id/xpjfm/pdf/kozenieski-9786550190149-04.pdf> (<https://books.scielo.org/id/xpjfm/pdf/kozenieski-9786550190149-04.pdf>) Acesso em: 03 março. 2025.

EVANGELISTA, Armstrong Miranda; MORAIS, Maria Valdirene Araújo Rocha; SILVA, Carlos Vinícius Ribeiro. **Os usos e aplicações do Google Earth como recurso didático no ensino de Geografia**. PerCursos, Florianópolis, v. 18, n. 38, p. 152-166, 2017. DOI: 10.5965/1984724618382017152. Disponível em: <https://www.periodicos.udesc.br/index.php/percursos/article/view/1984724618382017152> (<https://www.periodicos.udesc.br/index.php/percursos/article/view/1984724618382017152>). Acesso em: 15 de maio, 2025.

MELO SAMPAIO, Adriany de Avila; DE LA FUENTE, Adriano Rodrigues de Souza. **O trabalho de campo no ensino de Geografia**. Caminhos de Geografia, Uberlândia, v. 20, n. 69, p. 451-466, 2019. Disponível em: <https://seer.ufu.br/index.php/caminhosdegeografia/article/view/41549> (<https://seer.ufu.br/index.php/caminhosdegeografia/article/view/41549>). Acesso em: 15 fevereiro. 2025.

QUADROS, R. M. de; KARNOPP, L. B. **Aquisição da linguagem de sinais: estudo da Libras**. Porto Alegre: Artmed, 2004.

QUADROS, Ronice Müller de. **Educação de Surdos: A Aquisição da Linguagem**. Porto Alegre, Artmed, 1997.

SANTOS NETO, Pedro Moreira dos; BUENO, Míriam Aparecida. **Cartografia escolar e inclusiva para os alunos surdos**. Revista Brasileira de Educação em Geografia, [S. l.], v. 9, n. 17, p. 215-231, 2019. DOI: 10.46789/edugeo.v9i17.620. Disponível em: <https://www.revistaedugeo.com.br/revistaedugeo/article/view/620> (<https://www.revistaedugeo.com.br/revistaedugeo/article/view/620>). Acesso em: 01 de maio, 2025.

SOUZA, José Gilberto de; e KATUTA, Angela Massumi. **Geografia e conhecimentos cartográficos: a cartografia no movimento de renovação da geografia brasileira e a importância do uso de mapas**. São Paulo, Editora UNESP, 2000.



VASCONCELOS, Adson. **Atividade na sala de aula**. 2º ano – Ensino Fundamental. 2ª Edição. Editora Rideel. São Paulo, 2016.